



UNIDAD 5: BASES DE DATOS (BD) Y SISTEMAS DE GESTIÓN

Una **Base de Datos** es un conjunto organizado de datos relacionados entre sí. Se almacena y administra a través de un software especializado llamado **SGBD** (Sistema de Gestión de Bases de Datos), el cual sirve para guardar, consultar y modificar información de forma eficiente.

1. Características Principales (De tu cuaderno)

- **Datos Estructurados:** Organizados rigurosamente en tablas, filas y columnas.
- **Acceso Múltiple de Usuarios:** Permite que varios usuarios entren a la vez de forma segura.
- **Actualización de Datos:** Permite insertar, modificar y eliminar registros de forma limpia.
- **Reducción de Redundancia:** Evita duplicar datos innecesariamente para ahorrar espacio y evitar errores.
- **Integridad:** Garantiza que los datos guardados sean correctos y consistentes.

2. Componentes y Elementos de Control

Tus apuntes dividen esto de forma muy inteligente en dos grupos:

- **Componentes del Sistema:** Los **Datos** (información pura), las **Tablas** (la estructura básica), las **Consultas** (instrucciones para buscar), el **Esquema** (diseño lógico de las tablas) y los **Metadatos** (datos que describen otros datos).
- **Elementos de la Interfaz:** Los **Formularios** (para introducir datos fácilmente), los **Informes** (para presentar resultados) y las **Claves** (Primaria y Foránea) para conectar las tablas entre sí.

1. Anatomía y Propiedades de una Base de Datos Relacional

- **Estructura de Tablas:** La información estructurada se organiza formalmente en **Tablas** (la base del sistema). Cada tabla se compone de **Filas** (Registros o elementos únicos) y **Columnas** (Campos o atributos específicos del elemento).
- **Manejo de Redundancia:** El diseño relacional busca la **reducción de datos duplicados**, optimizando el espacio y evitando inconsistencias al actualizar registros.
- **Claves de Vinculación (Keys):**
 - *Clave Primaria (Primary Key):* Un código o atributo único e irrepetible asignado a cada registro (ej. Matrícula escolar).
 - *Clave Foránea (Foreign Key):* Un campo dentro de una tabla que apunta a la Clave Primaria de otra, enlazando las tablas lógicamente.

- **Herramientas Operativas:** Las **Consultas** (en lenguaje **SQL**) permiten filtrar la información; los **Formularios** facilitan la inserción amigable de datos; y los **Informes** organizan los resultados para su presentación.



Arquitecturas de Almacenamiento: SQL vs. NoSQL

El ecosistema de bases de datos se divide principalmente en dos metodologías:

- **Bases de Datos Relacionales (SQL):** Organizadas rigurosamente en esquemas fijos de tablas conectadas. Siguen los principios **ACID** (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad), garantizando que las transacciones críticas se ejecuten de forma exacta y sin errores intermedios. *Ejemplos: MySQL, PostgreSQL, SQLite.*
- **Bases de Datos No Relacionales (NoSQL):** Diseñadas con esquemas flexibles y dinámicos. No utilizan tablas, sino estructuras de **Documentos** independientes (como JSON o BSON), lo que las hace ideales para el Big Data o datos masivos desordenados. *Ejemplos: MongoDB, Redis.*



